

4NAPAI Agentic AI 校園落地創新應用競賽

(NAPAI Agentic AI Innovation Competition for Campus Applications)

競賽辦法

National Agentic & Physical AI Initiative

競賽網站：<https://napaincu.github.io/aaic2026/>

一、競賽宗旨

近年人工智慧快速發展，惟真正進入校園、產業與公共服務場域後，仍須面對需求理解、流程整合、資料治理、權限控管、系統可靠性及動態環境等挑戰。教育部前瞻 AI 人培-智慧代理及實體 AI 課程推動計畫（National Agentic & Physical AI Initiative, 簡稱 NAPAI）以跨越模型、模擬與真實世界落差為人才培育方向，鼓勵學生從使用者需求出發，運用 Agentic AI 建構能主動推理、規劃、調用工具、整合系統並依執行結果調整行動之智慧應用。

本競賽以「真實場域出題、學生團隊以 Agentic AI 解題、成果可操作、可評測、可控管及可落地驗證」為核心，邀請全國大專校院學生針對校園與合作場域之實際需求，完成具技術深度、使用價值與擴散潛力之創新作品。

二、辦理單位

類別	單位
指導單位	教育部資訊及科技教育司
主辦單位	前瞻 AI 人培-智慧代理及實體 AI 課程推動計畫（NAPAI） (https://napaincu.github.io)
承辦單位	國立中央大學資訊工程學系、國立臺北大學資訊管理研究所
合作活動	第 31 屆人工智慧技術與應用國際研討會（TAAI 2026） (https://taai2026.github.io/)
協辦、場域 及技術合作單位	依競賽網站公告

三、名詞定義與作品基本門檻

本辦法所稱 Agentic AI，係指以目標為導向，能依任務狀態進行規劃、決策、工具調用或系統互動，並依中間結果、錯誤或使用者回饋調整後續行動之人工智慧系統。作品至少應符合下列第一款，並符合第二款至第四款中至少二款：

1. 目標導向與任務分解：能將目標拆解為二個以上具有前後依賴關係之步驟，並依執行狀態推進任務。

2. 工具或外部系統調用：能依情境選擇並使用 API、資料庫、知識庫、校務系統、軟體工具、雲端服務或設備。
3. 狀態管理與動態調整：能依中間結果、錯誤、環境變化或使用者回饋修正計畫、重試、改用替代工具或中止任務。
4. 權限與風險控制：具人工確認、權限限制、操作紀錄、失敗回復、輸出檢核或其他適當之安全機制。

僅具單輪問答、單次內容生成、純文件檢索問答、完全固定且無狀態判斷之自動化流程，或僅以影片模擬而無可驗證系統者，原則上不符合參賽作品基本門檻。Multi-Agent、長期記憶、自我反思或自我修復等機制並非必要條件，應依問題需求採用，評審將著重其適切性而非技術堆疊。

四、競賽組別、場域主題與技術標籤

（一）競賽組別：每隊擇一組報名。

1. 校園自主命題組：由團隊自行提出大專校院教學、學習、研究、行政、服務或校園生活之真實問題，並自行取得需求訪談、流程資料或測試場域。
2. 場域指定命題組：依主辦單位、合作學校、企業或機構公告之題目、資料、API 或測試環境進行開發。各題目之限制與資源以競賽網站公告為準。

（二）場域主題：每隊擇一主題，主辦單位得依作品實質內容調整賽道。

主題	範圍
智慧教務與學習支援	選課、學習診斷、課業諮詢、教學輔助、個人化學習路徑與學習成效分析。
校園行政與服務流程	表單、文書、法規查詢、跨單位申辦、校園生活服務及流程自動化。
圖書館、研究與知識服務	館藏與知識庫檢索、研究探索、文獻彙整、資源推薦與研究行政支援。
產業與公共場域共創	合作企業、法人、政府或非營利組織提出之知識管理、客服、查詢分析、流程自動化、IoT 或其他場域應用。

（三）技術標籤：報名時得複選 Agentic Workflow、Domain-Specific Agent、Multi-Agent Collaboration、RAG/Knowledge Agent、Physical/Digital Embodiment、Human-in-the-loop 或其他技術標籤，供評審分組與成果分析使用，不影響組別及主題歸屬。

五、競賽時程

階段	日期	說明
辦法公告及 開放報名	2026 年 8 月 28 日（星期五）	競賽網站公告辦法、報名表及場域題目。
競賽說明會暨 增能工作坊	2026 年 9 月 18 日（星期五） 14：00～16：00	課程、教材、進行方式另行公告。
初賽報名及繳 件截止	2026 年 10 月 16 日（星期五）23：59	至指定平台上傳初賽資料。
入圍名單公告	2026 年 11 月 6 日（星期五）	於競賽網站公告；入圍團隊進入輔導及原型完善階段。
決賽資料截止	2026 年 11 月 13 日（星期五）23：59	上傳更新版簡報、技術文件、測試資料及展示需求。
決賽暨 成果發表	2026 年 11 月 21 日（星期六）	於新北市三峽區大板根森林溫泉酒店辦理，並配合 TAAI 2026 活動展示及頒獎。

主辦單位得因場地、天然災害、疫情、系統或其他必要情形調整時程、形式或地點；異動時以競賽網站公告為準。

六、參賽資格與團隊規範

1. 全國在學學生均可參加，在學身分以報名截止日為認定基準。
2. 每隊由二至五名學生組成，設隊長一名；得設指導教師一名。參與真實場域驗證者，另須指定一名場域聯絡人，指導教師與場域聯絡人得為同一人。
3. 可跨校、跨系所及跨領域組隊。每位學生限參加一隊；同一核心作品不得以不同隊伍或不同組別重複報名。
4. 非學生之教師、場域人員或技術顧問得提供指導、需求說明及測試協助，但不得代為完成作品核心設計、程式開發、評測或簡報答詢。
5. 隊員、隊長、指導教師或場域聯絡人如需異動，應於入圍公告後七日內提出申請；逾期僅於特殊原因並經主辦單位同意後辦理。隊員僅得刪減或更換，不得增加至超過五人。
6. 團隊應保證報名資料真實、作品為原創，並遵守本辦法、場域規範及主辦單位後續公告。

七、場域合作、需求驗證與資源使用

（一）場域驗證等級：

等級	定義
Level 0 問題假設	僅由團隊提出問題，尚無目標使用者或流程證據。
Level 1 需求訪談	已訪談目標使用者、流程負責人或利害關係人，並整理痛點與需求。
Level 2 資料／流程驗證	取得去識別資料、流程文件、測試案例、API 規格或其他可驗證素材。
Level 3 原型試用	由實際使用者於模擬、沙盒或受控環境操作原型並提供回饋。
Level 4 場域試辦	於真實單位有限度部署，具操作紀錄及量化前後比較。

初賽原則上至少應達 Level 1；決賽之「場域成效與使用者驗證」欲取得高分，原則上應達 Level 2 以上。涉及機敏資料、資安或法令限制者，得以去識別資料、合成資料、沙盒或其他經主辦單位認可之替代方式驗證。

（二）場域提供方應說明問題、目標使用者、現行流程、可提供資源、資料限制及聯絡窗口；不得以競賽名義要求團隊無償建置正式商用或營運系統。後續導入、技轉、實習或商業合作應另行協議。

（三）團隊使用場域資料、帳號、API、設備或文件時，僅得於競賽目的及授權範圍內使用，不得公開、轉交、反向工程、未授權存取或用於訓練其他模型。競賽結束後應依提供方要求刪除或返還。

（四）主辦單位預計提供技術講座工作坊。

八、報名方式與初賽繳件

參賽團隊應於截止前至競賽網站指定系統完成報名。逾期、缺件、檔案毀損或連結於評選期間無法存取者，主辦單位得不予受理；屬可補正之行政缺件者，得通知限期補正一次。

（一）初賽必繳資料：

1. 提案簡報：PDF 格式，十二頁以內；指定封面、目錄及附錄均計入。檔名為「組別_主題_隊伍名稱_提案.pdf」。
2. 概念／Demo 影片：四分鐘以內，須由團隊成員說明並呈現問題、Agent 任務流程、工具調用、原型操作或可驗證成果。得繳交 MP4 或非公開但可存取之影音連結。
3. 場域需求與驗證資料：包含需求來源、目標使用者、訪談或流程證據、合作窗口及目前驗證等級；涉及機密者得以去識別摘要提交。
4. 線上報名表及聲明：完整填寫團隊、作品、技術、資料、第三方資源、既有成果、其他競賽或補助情形。

（二）提案簡報應包含：

- 真實問題、目標使用者、現行流程與需求證據。
- 採用 Agentic AI 的必要性，以及不採一般聊天機器人或固定流程之理由。
- 任務流程、系統架構、模型、工具、資料來源、API 與外部系統串接。
- 狀態管理、人工介入、權限、安全、個資及失敗處理設計。
- 原型或概念驗證、測試案例、評測指標、基準方案及已知限制。
- 部署、採用、維運、成本、擴散及後續應用規劃。
- 團隊分工、原創內容、既有成果差異及第三方資源使用說明。

九、初賽評選

初賽採提案簡報、影片及場域資料之書面審查，每件作品滿分一百分。主辦單位先進行資格與文件完整性審查，再由產學研及場域專家組成評審委員會評選。

評分項目	配分	評估重點
問題與場域需求證據	20%	問題真實性、使用者及流程理解、需求驗證品質。
Agentic AI 設計適切性	20%	任務分解、決策、工具調用、狀態管理及採用 Agent 的必要性。
技術與資料規劃	20%	系統架構、整合方式、資料品質、權限、部署及工程可行性。
原型與驗證計畫	15%	測試案例、基準、指標、失敗情境及完成決賽原型之可行性。
創新與擴散潛力	15%	解法新穎性、場域改善程度及跨單位、跨校或跨產業複用性。
安全、治理與倫理	10%	個資、資安、幻覺、偏誤、人工覆核、可追溯及風險控制。

入圍名額由主辦單位依報名件數、作品品質、場地及預算核定，必要時得不足額入選。評審認為作品不符 Agentic AI 基本門檻、缺乏實質原創內容或有重大風險者，得不予入圍。

十、入圍輔導與決賽前繳件

入圍團隊應參與主辦單位安排之說明、輔導及測試作業，並於決賽資料截止前提交：

1. 可操作原型、測試環境或經主辦單位核准之替代驗證方式；如需帳號，應提供評審專用且權限受控之測試方式。
2. GitHub／GitLab 私有或公開程式碼庫，或主辦單位指定之加密原始碼封裝。因授權或場域限制無法提供完整原始碼者，應提交可審查模組、介面文件、執行紀錄及理由說明。

3. README／技術文件：架構、安裝與執行步驟、相依套件、模型與版本、API、環境變數、授權、資料流程、權限、已知限制及故障排除。
4. Agent 評測資料：測試案例、基準方案、成功率、正確率、延遲、成本、錯誤類型、人工介入率及至少一份操作 trace 或事件紀錄。
5. 更新版簡報、Demo 影片、場域驗證紀錄、第三方資源揭露表、資料與安全自評表及決賽展示需求。

所有文件及程式碼不得包含密碼、API 金鑰、未去識別個資或其他未經授權之機密資訊。

十一、決賽方式與評分標準

（一）決賽採現場可操作 Demo、簡報答詢及展示交流方式辦理。每隊之簡報、操作及答詢時間與設備規格另行公告。評審得要求團隊依指定測試案例操作，並得查核系統紀錄、文件及程式碼。

（二）決賽每件作品滿分一百分：

評分項目	配分	評估重點
任務完成度與穩定性	25%	指定及自選任務之完成率、正確性、重現性、延遲與異常處理。
場域成效與使用者驗證	20%	需求改善、使用者回饋、前後比較、採用可能性與持續運行價值。
Agentic 技術深度與適切性	20%	自主規劃、工具選擇、狀態管理、系統整合及技術選擇合理性。
安全、可控性與治理	15%	權限、人工確認、輸出檢核、個資資安、可追溯及失敗回復。
創新與擴散價值	10%	創新觀點、場域突破及跨場域複用潛力。
現場展示與答詢	10%	說明清楚、操作完整、團隊掌握度及回應問題能力。

（三）自主程度並非越高越佳。涉及行政核定、成績、財務、醫療、法律、個資或其他高風險事項者，適當之人工覆核、權限分級及中止機制應視為良好設計。

（四）入圍團隊應提供可驗證成果。因可歸責於團隊之事由未出席、未完成必要文件或無法提出任何可驗證成果者，主辦單位得取消入圍或獲獎資格。因不可抗力、場域限制或第三方服務中斷者，團隊得提出佐證，經同意後以錄影、離線環境、測試紀錄或其他方式替代。

十二、獎勵方式與後續機會

本競賽總獎金新臺幣十五萬元，分為「校園自主命題組」及「場域指定命題組」，每組獎金新臺幣七萬五千元；獎金均以隊為單位發放。

獎項	每組名額	每隊獎金	每組小計
第一名	1 隊	NT\$25,000	NT\$25,000
第二名	1 隊	NT\$15,000	NT\$15,000
第三名	1 隊	NT\$10,000	NT\$10,000
佳作	5 隊	NT\$5,000	NT\$25,000
合計	8 隊	—	NT\$75,000

1. 各獎項得依作品品質從缺；經評審委員會決議，得於不超過總獎金範圍內調整名額或組別間流用。
2. 獎金依法辦理所得稅扣繳；團隊應依主辦單位期限提供領據及必要資料。
3. 主辦單位得視贊助情形增設企業、場域、安全、跨域或其他特別獎；是否得與一般獎重複，以特別獎公告為準。
4. 入圍或獲獎團隊得獲參賽或得獎證明。

十三、智慧財產權、原創性與第三方資源

1. 參賽作品之智慧財產權原則上歸參賽團隊所有；如團隊成員、學校、指導教師、場域或第三方另有契約約定，從其約定。團隊應於報名時揭露。
2. 團隊同意主辦單位於競賽宣傳、成果展示、教育及非營利推廣之必要範圍內，無償使用作品名稱、摘要、圖片、簡報、展示影片及公開發表內容；涉及程式碼、資料或機密內容者，未經權利人另行同意不得公開。
3. 主辦單位、場域單位或合作企業如欲進一步導入、技轉、授權、採購或商業合作，應與權利人另行簽訂契約；參賽不視為成果或權利之無償移轉。
4. 作品須為原創，不得抄襲、剽竊、冒名、代作或侵害著作權、專利權、商標權、營業秘密、個資或其他權利。使用開源軟體、模型、資料集、API、生成式 AI 或第三方內容者，須遵守授權並揭露來源、用途及範圍。
5. 同一或衍生作品曾參賽、獲獎、商品化或接受補助者仍得報名，但應揭露既有成果，具體說明本次新增功能、Agentic AI 技術及場域驗證；評審以本次新增內容為主要評分範圍。

十四、資料、個人資料、資安與 AI 安全

1. 團隊蒐集、處理或利用個人資料，應符合個人資料保護法及相關規範，採資料最小化、去識別化、權限控管、保存期限及刪除機制。不得使用未經合法授權取得之個資或機敏資料。
2. 系統不得於未經授權下執行寄信、發文、付款、刪除資料、變更成績、核定公文、控制設備或其他可能產生實質影響之行為。高風險操作須設人工確認、權限分級及完整紀錄。

3. 團隊應評估提示注入、越權工具調用、資料外洩、幻覺、偏誤、惡意輸入、供應鏈風險及第三方服務失效，並提出防護、監控及回復方式。
4. 若發現資料外洩、帳號金鑰暴露、未授權存取或其他資安事件，應立即停止相關操作並通報主辦單位及場域窗口，不得隱匿或自行擴大測試。
5. 主辦單位得因安全、法令或倫理疑慮，要求團隊停止特定功能、改用合成資料、限制公開展示或補充測試；情節重大者得取消資格。

十五、公平性、評審迴避、違規與異議

1. 初賽評審文件原則上採匿名方式，簡報、影片及檔名不得出現學校、系所、指導教師或可辨識隊伍身分之標誌；場域合作證明由行政人員另行查核。決賽得公開隊伍資訊。
2. 評審、顧問及工作人員對參賽資料負保密義務；與團隊、指導教師、場域或作品有直接利害關係者，應主動揭露並迴避評選。
3. 有冒名、代作、抄襲、資料造假、干擾他隊、未授權存取、隱匿利益衝突或其他重大違規者，主辦單位得取消參賽、入圍或獲獎資格，追回獎金、證明及相關權益；涉及法律責任者由行為人自負。
4. 評審之專業評分與排序原則上不接受申覆；參賽者如對資格審查、行政程序、冒名、抄襲、利益衝突或其他具體違規有異議，應於結果公告次日起七日內檢附事證提出。主辦單位得召集相關人員審查，處理結果為最終決定。
5. 同分時依「任務完成度與穩定性」、「場域成效與使用者驗證」、「安全、可控性與治理」之得分順序比較；仍同分者，由評審委員會議決。

十六、其他事項

1. 參賽團隊應服從活動場地、設備、網路、資安、消防、保險及公共安全規範，並自行備妥展示所需之必要設備與備援方案。
2. 主辦單位得基於競賽執行、評審及成果推廣需要，蒐集參賽者之姓名、學校、系所、聯絡資料及作品資料；相關個資之蒐集告知事項於報名系統揭示。
3. 因天然災害、疫情、場地、交通、資安、第三方服務或其他不可抗力因素，主辦單位得變更、延期、改採線上方式或取消活動。
4. 本辦法如有未盡事宜，主辦單位得修正或補充，並公告於競賽網站。
5. 競賽網站：<https://napaincu.github.io/aaic2026/>。報名連結、場域題目、表單、範本、聯絡窗口及最新消息，以競賽網站公告為準。

附件一 初賽提案簡報建議架構

頁次	建議內容
1	匿名封面：作品名稱、組別、賽道及技術標籤。
2	問題、目標使用者與現行流程。
3	需求訪談、場域證據與痛點量化。
4	為何需要 Agentic AI；與一般聊天、RAG 或固定流程之比較。
5	任務流程與 Agent 狀態圖。
6	系統架構、模型、工具、API 與資料流。
7	權限、人機協作、安全與失敗處理。
8	原型畫面或操作流程。
9	測試案例、基準方案及評測指標。
10	部署、成本、維運及場域採用規劃。
11	創新、擴散及後續發展。
12	團隊分工、既有成果差異、第三方資源與風險揭露。

附件二 決賽 Agent 評測最低揭露項目

- 任務成功之判定方式、測試案例數及測試環境。
- 與人工流程、固定工作流、單一模型或其他合理基準之比較。
- 成功率、正確率、平均及最大延遲、模型或 API 成本。
- 工具調用成功率、重試次數、人工介入率與中止率。
- 錯誤分類、已知限制、最壞情境及回復方式。
- 至少一份可供查核之操作 trace、事件紀錄或執行畫面。
- 資料來源、模型與版本、主要 Prompt／策略之版本管理方式。
- 個資、資安、權限、提示注入及不當輸出之測試結果。